

机器学习期末复习-习题篇

南开大学统计与数据科学学院，马东升

2024 年 12 月 22 日

- 决策树
- 朴素贝叶斯
- knn
- k-means
- 感知机
- 人工神经网络
- 垂直平分分类器
- SVM
- 图像特征提取
- Fisher 判别分析

1 决策树

- (1) 试使用信息增益算法构建出决策树。
- (2) 试使用基尼系数构建出决策树。

表 1: 信息增益手动计算决策树

天气	温度	是否踢球（目标变量）
Sunny	High	No
Sunny	Low	Yes
Cloudy	High	Yes
Cloudy	Low	Yes
Rainy	High	No
Rainy	Low	No

2 朴素贝叶斯

新员工的特征是：Education = Graduate, Experience = 0-5 years, Skill = Medium；用朴素贝叶斯方法计算其是否会被晋升（不考虑平滑参数）。

表 2: 朴素贝叶斯计算实例

Education	Experience	Skill	Promotion（目标变量）
Graduate	5+ years	High	Yes
Undergraduate	5+ years	High	No
Graduate	0-5 years	Medium	Yes
Undergraduate	0-5 years	Low	No
Graduate	5+ years	Medium	Yes
Graduate	0-5 years	High	Yes
Undergraduate	5+ years	Low	No
Graduate	0-5 years	Medium	No
Undergraduate	0-5 years	Medium	No
Graduate	5+ years	Medium	Yes

3 KNN

现在给出一个新的数据点 $(x_1, x_2) = (4, 4)$ ，请使用不同 k 值，基于表 3，对样本进行分类（距离采用欧氏距离）。

表 3: KNN 计算实例			
样本编号	x_1	x_2	标签
1	1	2	A
2	2	3	A
3	3	3	B
4	6	5	B
5	7	8	B

4 K-means 聚类算法

指定初始的聚类中心为 $C_1 = (1, 1), C_2 = (5, 7)$, $K = 2$, 请用 K-means 算法将下列 5 个样本点聚类。

表 4: K-means 算例

x_1	x_2
1	1
1.5	2
3	4
5	7
3.5	5

5 感知机

- (1) 请根据下述样本点和初值 $\mathbf{w}_0 = (0, 1), b_0 = 0$, 更新感知机, $\eta = 1$, 直到没有误分类点。
- (2) 初值改为 $\mathbf{w}_0 = (0, 0), b_0 = 0$, g 用 sigmoid 函数, 使用 delta 准则更新感知机, 只计算第一轮。

表 5: 感知机训练实例

x_1	x_2	y
-1	-1	1
-1	1	1
1	1	-1
1	-1	-1

6 人工神经网络

1. 输入层：2 个节点。
2. 隐藏层（只有一层）：2 个节点，激活函数为 sigmoid 函数。
3. 输出层：1 个节点，激活函数为 sigmoid 函数。

损失函数为 MSE，请推导出所有误差项。

已知这次更新的输入为 x_1, x_2 ，输出为 $\hat{y}$ ，真实值为 y 。设初始的权重矩阵和偏差已知。

7 垂直平分分类器

- 已知

- 甲类: $[0\ 3]^T$ 、 $[2\ 4]^T$ 、 $[1\ 3]^T$ 、 $[2\ 3]^T$ 、 $[0\ 2]^T$

- 乙类: $[4\ 1]^T$ 、 $[3\ 2]^T$ 、 $[2\ 1]^T$ 、 $[3\ 0]^T$ 、 $[3\ 1]^T$

- 试问

- 使用垂直平分分类器

- 待分类样本为 $\mathbf{x} = [5\ 0]^T$, 问 $\mathbf{x}$ 应决策为哪一类?

图 1: 垂直平分分类器实例

8 SVM 支持向量机

给定下述数据集，请写出支持向量分类器（软间隔）下需要求解的具体优化问题（要求对偶形式，核函数即线性核函数）。

表 6: 支持向量分类器实例

x_1	x_2	y
1	1	1
2	2	1
2	0	-1
0	0	-1

9 图像特征提取

9.1 GLCM

试计算下列图像的 GLCM ((i, j) 从 $(0, 0)$ 开始)。

下图展示了一个简单的 4×4 灰度图像：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

计算对应的 GLCM。

图 2: GLCM 实例

(1) $(d, \theta) = (1, 0)$

(2) $(d, \theta) = (1, \frac{\pi}{2})$

9.2 LBP

试计算下列图像的 LBP 矩阵 (忽略边界像素)，并画出频数直方图。

表 7: LBP 计算实例

10	12	14	13	10
11	25	24	22	12
15	30	28	27	14
14	20	18	17	12
10	13	12	11	9

10 Fisher 判别分析

假设两个总体具有相同的协方差矩阵，请用 Fisher 判别方法判断新样本点 $\mathbf{x}_0 = [4, 4]^T$ 来自总体 1 还是总体 2。

表 8: Fisher 判别方法实例

总体	x_1	x_2
1	2	3
1	3	3
1	2	4
2	5	6
2	6	5
2	5	5